Tableau des savoir-faire

UAA5 – Forces et mouvements • Mouvements rectilignes

	Éval. (x ou v)

1. Les lois

Connaître les lois du MRU (formules et graphiques)	☐
Connaître les lois du MRUA (formules et graphiques)	☐
Reconnaître MRU ou MRUA à partir d'un tableau de valeurs	☐

2. Interpréter un graphique

Reconnaître un MRU, un MRUA ou un mobile à l'arrêt	
◦ sur un graphique de la position en fonction du temps $x(t)$	☐
◦ sur un graphique de la vitesse en fonction du temps $v(t)$	☐
◦ sur un graphique de l'accélération en fonction du temps $a(t)$	☐
Donner le sens du mouvement	
◦ sur $x(t)$	☐
◦ sur $v(t)$	☐
Dire si le mobile accélère ou décélère	
◦ sur $x(t)$	☐
◦ sur $v(t)$	☐
◦ à partir des signes de v et de a	☐
Calculer une vitesse	
◦ sur $x(t)$ en MRU (pente de la droite)	☐
◦ sur $x(t)$: vitesse moyenne entre deux instants	☐
◦ sur $x(t)$: vitesse à un instant donné (tangente)	☐
◦ lire une vitesse sur $v(t)$	☐
Calculer une accélération	
◦ sur $v(t)$ (pente de la droite)	☐
◦ lire une accélération sur $a(t)$	☐
Calculer un déplacement ou un espace parcouru	
◦ sur $x(t)$ (différence de positions)	☐
◦ sur $v(t)$ (aire sous la courbe)	☐
Construire un graphique à partir d'un autre	
◦ de $x(t)$ vers $v(t)$	☐
◦ de $v(t)$ vers $a(t)$	☐
◦ de $a(t)$ vers $v(t)$	☐
◦ de $v(t)$ vers $x(t)$	☐

	Éval. (x ou v)

3. Applications numériques

Prérequis : choix d'un repère, signe des grandeurs vectorielles, préfixes, ...	☐
Calculer la pente d'une droite	☐
Représenter une droite	☐
Résoudre une équation du premier degré	☐
Résoudre une équation du deuxième degré	☐
Résoudre une équation à deux inconnues (système de deux équations)	☐
Résoudre un problème numérique à partir des autres données de l'énoncé	
◦ calculer une distance ou un déplacement	☐
◦ calculer une durée	☐
◦ calculer une vitesse	☐
◦ calculer une accélération	☐
Calculer le lieu et le temps de la rencontre de deux mobiles en MRU	☐
Calculer la distance d'arrêt d'un mobile	☐